

# MicroscopeOS

## Cómo usar el microscopio desde la computadora

Para cualquier persona, sin conocimientos previos. Explica cómo encender la luz, ver la muestra, enfocarla y tomar fotos, una o muchas.



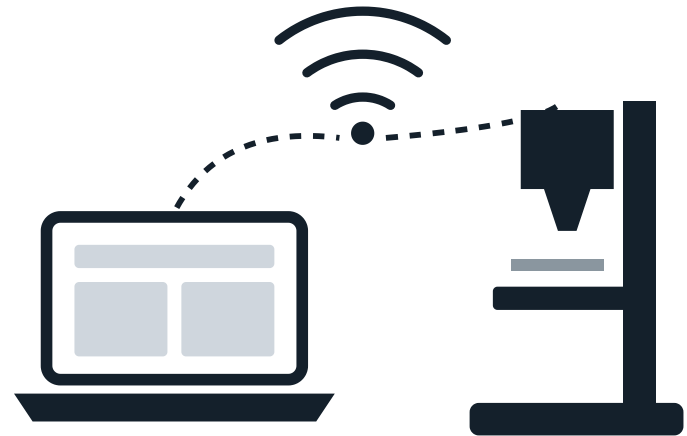
- 
- |   |                                                   |         |
|---|---------------------------------------------------|---------|
| 1 | Enciende la luz                                   | pág. 4  |
| 2 | Mira la muestra                                   | pág. 4  |
| 3 | Enfoca (con botones, con el teclado o automático) | pág. 5  |
| 4 | Toma una foto o un timelapse                      | pág. 8  |
|   | Si algo sale mal                                  | pág. 9  |
|   | Tarjeta para tener junto al microscopio           | pág. 10 |

# Antes de empezar

## Qué necesitas

- 1 El microscopio encendido y con la muestra ya colocada.
- 2 Una computadora, tableta o celular **conectado a la misma red** que el microscopio.
- 3 La dirección de la página del microscopio. Pídesela a la persona responsable y anótala aquí:

http:// \_\_\_\_\_ :8000/ui



misma red (WiFi o cable)

## Cómo abrir la página

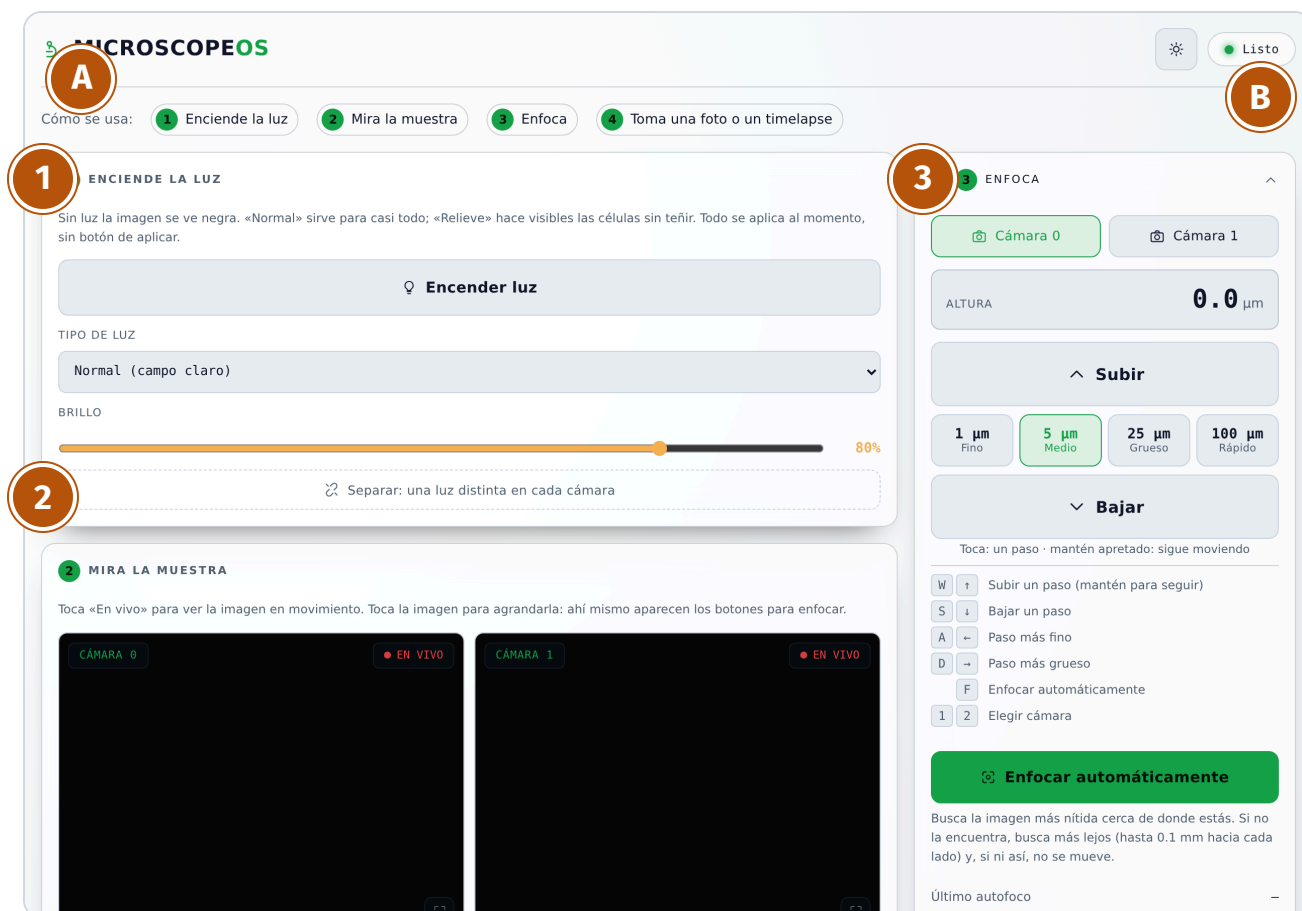
- 1 Abre el navegador (Chrome, Firefox, Edge o Safari).
- 2 Escribe la dirección completa en la barra de arriba y presiona **Enter**.
- 3 Arriba a la derecha debe decir **● Listo**. Si dice «Timelapse en curso», alguien está usando el microscopio: no lo interrumpas.

## Palabras que vas a ver

| Palabra                    | Qué significa                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>µm</b> (micra)          | Una milésima de milímetro. 1000 µm = 1 mm. El foco se mueve en micras porque una célula mide de 10 a 30 µm.             |
| <b>Enfocar</b>             | Subir o bajar la plataforma hasta que la imagen se vea nítida.                                                          |
| <b>Altura</b>              | Cuánto subiste o bajaste desde que se encendió el microscopio. Sirve para saber dónde estás, no es una medida absoluta. |
| <b>Relieve (DPC)</b>       | Un tipo de luz que ilumina de lado y hace visibles las células transparentes (sin teñir).                               |
| <b>Timelapse</b>           | Fotos automáticas cada cierto tiempo, durante horas o días, sin que tengas que estar ahí.                               |
| <b>Cámara 0 / Cámara 1</b> | El microscopio tiene dos cámaras, cada una con su propio motor de foco. Lo que hagas en una no mueve la otra.           |

# La pantalla de un vistazo

La página está ordenada en el mismo orden en que se usa. Los círculos verdes con números son los pasos; sigue el 1, luego el 2, el 3 y el 4.



- A** Guía «Cómo se usa». Toca un paso para ir directo a esa parte.
- 1** Enciende la luz. Elige el tipo de luz y el brillo.
- 2** Mira la muestra. Las imágenes de las dos cámaras.
- 3** Enfoca. Botones para subir y bajar, y el enfoque automático.
- B** Estado. «Listo» = puedes usarlo. «Timelapse en curso» = está tomando fotos solo.

Más abajo están el paso 4 (tomar una foto y el timelapse), las fotos guardadas, la temperatura y el CO<sub>2</sub>. Al final, bajo «Más opciones», hay ajustes que casi nunca hace falta tocar.

## No puedes romper nada desde la página.

Si un botón no está disponible, aparece apagado o te sale un mensaje que explica por qué.

## 1

## Enciende la luz



- 1 Toca **Encender luz**. Se pone amarillo y dice «Luz encendida». Para apagar, tócalo otra vez.
- 2 En **Tipo de luz** deja **Normal** para empezar.
- 3 Si la imagen se ve muy oscura o muy clara, mueve **Brillo**. Los cambios se ven al momento: no hay botón de aplicar.

### ¿Células transparentes?

Las células sin teñir casi no se ven con luz normal. Cambia a **Relieve**: se ven como en 3D.

Las dos cámaras usan la misma luz. Para poner una distinta en cada una, toca «**Separar: una luz distinta en cada cámara**»; aparece un juego de controles por cámara. Para volver, «Volver a poner la misma luz en las dos».

## 2

## Mira la muestra

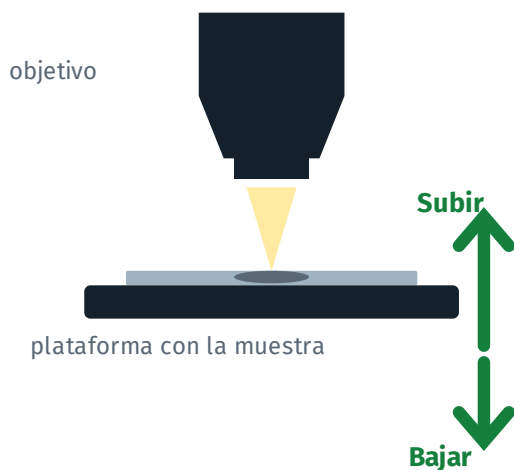


- 1 Toca **En vivo** debajo de la cámara que quieres ver. Arriba de la imagen aparece **EN VIVO**.
- 2 Toca la **imagen** para verla en grande. Al lado aparecen los botones para enfocar, así no tienes que salir de la imagen grande.
- 3 Para salir de la imagen grande toca la × de arriba a la derecha, toca fuera de la imagen o presiona **Esc**.

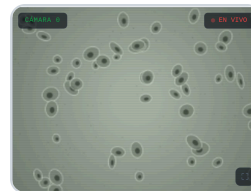
«Contar células» cuenta las células que se ven y pone el número debajo de la imagen.

### 3 Enfoca

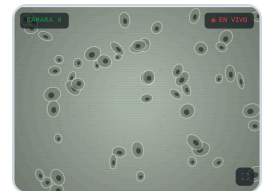
Enfocar es subir o bajar la plataforma hasta que las células se vean con bordes nítidos. Hay tres maneras: **automática** (la más fácil), **con los botones** o **con el teclado**.



**Muy lejos**  
manchas sin forma



**Cerca**  
se ven, pero  
borrosos



**Enfocado**  
bordes y núcleos  
nítidos

Así cambia la imagen mientras te acercas al foco.

#### Manera 1 · Automática (recomendada)

 **Enfocar automáticamente**

- 1 Elige la cámara arriba: **Cámara 0** o **Cámara 1**.
- 2 Toca **Enfocar automáticamente** (o la tecla **F**) y espera de 10 segundos a 1 minuto.
- 3 Al terminar aparece un mensaje, por ejemplo «Enfocado: subió 6.8  $\mu\text{m}$ ».

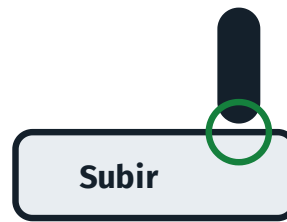
#### Si dice «No encontré el foco»

Buscó hasta 0.1 mm hacia arriba y hacia abajo y no encontró una imagen nítida, así que se quedó donde estaba. Acércate a mano con pasos de 25  $\mu\text{m}$  hasta que veas algo con forma, y vuelve a intentarlo. También revisa que la luz esté encendida y que haya células en la imagen.

### 3 Enfoca con los botones



- 1 Elige la **cámara**.
- 2 Elige el **tamaño del paso** (los cuatro botones entre Subir y Bajar).
- 3 Toca **Subir** o **Bajar** mirando la imagen.



**Altura** te dice dónde estás: al subir el número crece, al bajar disminuye.

#### ¿Qué tamaño de paso uso?

| Paso                   | Cuándo usarlo                                                       | Cuánto es                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>100 μm</b> · Rápido | Para alejarte o acercarte mucho, por ejemplo al cambiar de muestra. | 0.1 mm por toque. Con cuidado.       |
| <b>25 μm</b> · Grueso  | Cuando no se ve nada con forma.                                     | Más o menos el tamaño de una célula. |
| <b>5 μm</b> · Medio    | Cuando ya se ven las células, pero borrosas.                        | Un cuarto de célula.                 |
| <b>1 μm</b> · Fino     | Para el último ajuste, hasta que los bordes se vean nítidos.        | El movimiento más fino.              |

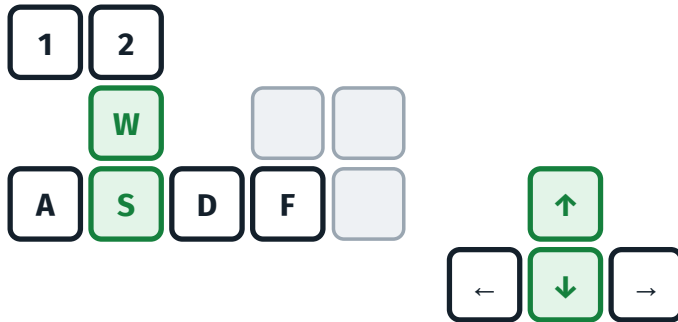
#### Receta para enfocar a mano

Empieza con **25 μm** hasta que aparezcan formas → cambia a **5 μm** hasta que se vean las células → termina con **1 μm**. Si te pasas (la imagen empeora), ve un paso en la dirección contraria.

## 3

## Enfoca con el teclado o desde la imagen grande

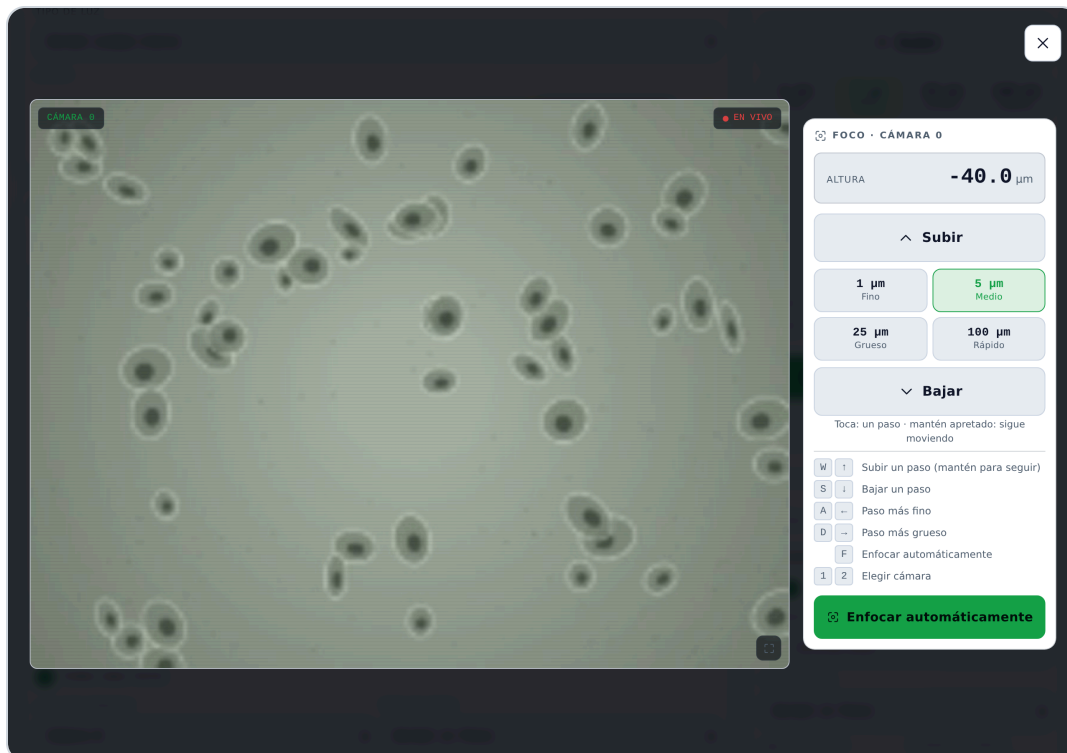
En una computadora puedes enfocar sin usar el ratón. Las teclas funcionan mientras no estés escribiendo en un campo de texto.



|     |   |   |                                           |
|-----|---|---|-------------------------------------------|
| W   | o | ↑ | <b>Subir</b> un paso (mantén para seguir) |
| S   | o | ↓ | <b>Bajar</b> un paso                      |
| A   | o | ← | Paso más <b>fino</b>                      |
| D   | o | → | Paso más <b>grueso</b>                    |
|     |   | F | <b>Enfocar automáticamente</b>            |
| 1   | 2 |   | Elegir cámara 0 o 1                       |
| Esc |   |   | Cerrar la imagen grande                   |

La misma lista aparece en la página, debajo de los botones, y cada tecla se ilumina al presionarla.

### Desde la imagen grande



Al tocar una imagen se ve en grande y aparecen al lado los controles de foco de esa misma cámara. En un celular aparecen debajo de la imagen.

## Una foto

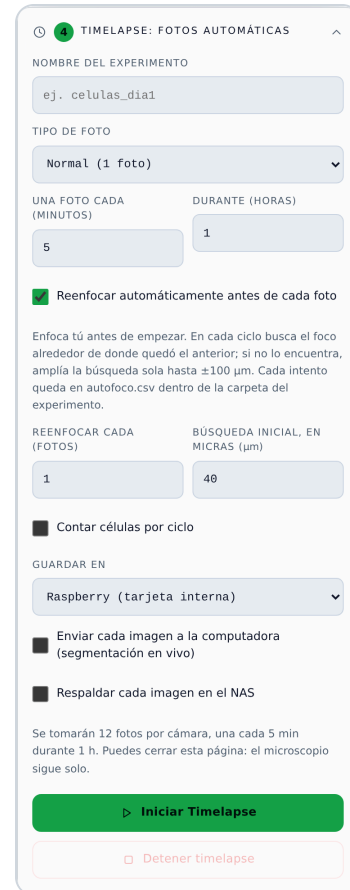


- 1 Elige de qué cámara (o «Las dos») y el tipo de foto. «Normal» sirve casi siempre.
- 2 Toca **Tomar foto**.
- 3 Las fotos aparecen en **«Fotos guardadas»**, más abajo en la página. Desde ahí se descargan.

## Antes de un timelapse

- 1 Enciende la luz y **enfoca bien** las dos cámaras.
- 2 Revisa que la temperatura y el CO<sub>2</sub> estén en su valor.
- 3 No muevas la muestra ni el microscopio mientras corre.

## Un timelapse




- 1 Escribe un **nombre** (por ejemplo, «celulas\_dia1»), cada cuántos **minutos** tomar foto y durante cuántas **horas**. Abajo te dice cuántas fotos va a tomar.
- 2 Deja marcado **«Reenfocar automáticamente antes de cada foto»**: antes de cada foto vuelve a buscar el foco, porque con las horas el foco se corre un poco.
- 3 Toca **Iniciar timelapse**. Arriba a la derecha cambia a «Timelapse en curso». **Puedes cerrar la página**: el microscopio sigue solo.
- 4 Para terminar antes, toca **Detener timelapse**.

# Si algo sale mal

| Lo que ves                                                                     | Qué hacer                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La imagen está <b>negra</b> .                                                  | Enciende la luz (paso 1). Si ya está encendida, sube el brillo.                                                                                             |
| La imagen está <b>gris y sin nada</b> .                                        | Estás muy lejos del foco o no hay células en esa parte. Prueba «Enfocar automáticamente»; si no lo encuentra, muévete con pasos de 25 $\mu\text{m}$ .       |
| « <b>No encontré el foco</b> »                                                 | Se quedó donde estaba. Acércate a mano hasta que veas formas y vuelve a intentarlo (pág. 5).                                                                |
| « <b>Autofoco en curso, espera a que termine</b> »                             | El microscopio se está enfocando solo. Espera el mensaje de que terminó; mientras tanto los botones de mover no responden.                                  |
| Los botones están <b>apagados</b> y arriba dice « <b>Timelapse en curso</b> ». | Alguien está tomando fotos automáticas. No se puede mover nada hasta que termine o lo detenga quien lo inició.                                              |
| Franja roja: « <b>Sin conexión con el servidor</b> »                           | La computadora perdió la conexión con el microscopio. Revisa que estés en la misma red y recarga la página. Si sigue igual, avisa a la persona responsable. |
| Aviso « <b>motor caliente</b> », « <b>CORTO</b> » o « <b>CORTE TÉRMICO</b> »   | Deja de mover el foco y avisa a la persona responsable.                                                                                                     |
| Un cambio parece <b>no hacer nada</b> .                                        | Mira el mensaje que aparece abajo, en el centro de la pantalla: siempre dice qué pasó.                                                                      |

No encontré el foco (busqué 100  $\mu\text{m}$  hacia cada lado). Me quedé donde estaba: acércate un poco a mano y vuelve a intentar.

Así se ven los mensajes. Aparecen unos segundos abajo, en el centro.

## Lo que conviene no hacer

- Mover la muestra o golpear la mesa durante un timelapse.
- Dar muchos toques seguidos con el paso de 100  $\mu\text{m}$  sin mirar la imagen: la plataforma se mueve 0.1 mm en cada toque.
- Cambiar los ajustes de «Más opciones» si no sabes para qué son: casi nunca hace falta.

# MicroscopeOS · Guía rápida

recorta y pega junto al microscopio ∞

1

## Enciende la luz

Tipo «Normal» →

**Encender luz**.

Células transparentes: «Relieve».

2

## Mira la muestra

**En vivo**. Toca la imagen para verla en grande.

3

## Enfoca

**Enfocar automáticamente**

o a mano: 25 → 5 → 1  $\mu\text{m}$ .

4

## Foto o timelapse

**Tomar foto**.

Timelapse: minutos, horas, Iniciar.

W



Subir

S



Bajar

A



Paso más fino

D



Paso más grueso

F

Enfocar automáticamente

1

2

Cámara 0 / 1

**Dirección:** http:// \_\_\_\_\_  
:8000/ui

**Tocar** Subir/Bajar = un paso · **mantener** = sigue hasta soltar.

**1000  $\mu\text{m}$  = 1 mm.** Una célula mide 10–30  $\mu\text{m}$ .

Arriba a la derecha: **Listo** = libre · **Timelapse en curso** = no tocar.

**Responsable:** \_\_\_\_\_